

a) $\sum p(x_i) = 1$

$$0,20 + 0,25 + p(3) + 0,30 + 0,10 = 1$$

$$p(3) = 0,15$$

x_i	1	2	3	5	8
$p(x_i)$	0,20	0,25	0,15	0,30	0,10

b) $0,20 + 0,25 + 0,15 + 0,30 = 0,90$

c) $E(x) = \mu_1 = \sum x \cdot p(x) = 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,15 + 5 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,1$

$$= 3,45$$

d) $\sigma^2 = E(x^2) - [E(x)]^2 = 16,45 - 3,45^2 = 4,4975$

$$\sum x^2 \cdot p(x) = 1^2 \cdot 0,2 + 2^2 \cdot 0,25 + 3^2 \cdot 0,15 + 5^2 \cdot 0,3 + 8^2 \cdot 0,1$$

$$= 16,45$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(x)} = \sqrt{4,4975} = 2,120731006$$